

0.1 不可测集

定理 0.1

设 Q^n 为 R^n 中的有理点集. 定义等价关系 $x \sim y$ 当且仅当 $x - y \in Q^n$. 根据这一等价关系 $\sim$, 将 R^n 中一切点分类, 凡有等价关系者均属一类 (例如 Q^n 本身即为其中一类). 根据选择公理, 在每一类中取一点且只取一点形成点集 W , 则 W 为不可测集.



注 关于不可测集 W , 需注意上述不可测集 W 是从 R^n 中的一切等价类中选出来形成的, 但实际上并未明确界定如何从每类中选出一个元素, 也就是说选择方法有很多, 因此 W 可以有无穷多种. 若把任一种选择法而形成的 W 记成选成集, 并记一切选成集全体为 S , 则对一切 $\alpha > 0$, 均存在 $W \in S$, 使得 $m^*(W) = \alpha$.

证明 Show/Hide Proof

假设 W 为可测集, 则第一种情形是 $m(W) > 0$. 由 ?? 和 Steinhaus 定理, 可知点集 $W \setminus W$ 含有一球 $B(0, \delta)$, 因此存在 $x \in (W \setminus W) \cap Q^n$ 且 $x \neq 0$. 即存在 $y, z \in W$ 使得 $x = y - z$, 与 W 的构造矛盾. 第二种情形 $m(W) = 0$ 也不能发生, 若作可列个平移集 $W + \{r^{(k)}\}$, 其中 $\{r^{(1)}, r^{(2)}, \dots, r^{(k)}, \dots\} = Q^n$. 显然有

$$R^n = \bigcup_{k=1}^{\infty} (W + \{r^{(k)}\}). \quad (1)$$

再根据 (1), 因为 $m(W) = 0$, 从而 $m(W + \{r^{(k)}\}) = 0$, 进而 R^n 是零测集, 矛盾! 所以 W 不是 Lebesgue 可测集.

□

比较两个点集的内含大或多, 还是小或少, 其度量方法有多种: 用基数是一种, 用测度也是一种, 还有一种观点是用所谓“第一纲集”和“第二纲集”, 若用后者来看可测集, 则“大多数”具有正外测度的点集都是不可测的.

若 W 是不可测集, 则其不良性质可从下述命题获悉: 存在 $\varepsilon_0 > 0$, 使得对满足 $A \supseteq W$ 以及 $B \supseteq W^c$ 的任意两个可测集 A 与 B , 均有 $m(A \cap B) \geq \varepsilon_0$. 这说明 W 与 W^c 中的点相互无休止地缠绕在一起, 无法厘清. 从另一角度看, 若记 $B^c = C$, 则 $C \subseteq W$. 上述结论说明, 不可测集是无法用可测集从“外包”和“内挤”两侧来逼近的.

命题 0.1

- (1) R^n 中存在零测集 E , 使 $E + E$ 是不可测集.
- (2) $[0, 1]$ 中存在不可数集 E , 使 $E \setminus E$ 无内点.
- (3) $(0, 1]$ 中存在互不相交的不可测集列 $\{W_n\}$, 使得 $\bigcup_{n=1}^{\infty} W_n = (0, 1]$.
- (4) 设 $(0, +\infty) = E_1 \cup E_2$, 且 $E_1 \cap E_2 = \emptyset$. 若每个 $E_i (i = 1, 2)$ (其元素) 对加法运算是封闭的, 则 E_1, E_2 均为不可测集.



例题 0.1

- (1) 证明: 不存在可测集 $E \subseteq [0, 1]$, 使得对于任意的 $x \in R$, 存在 $y \in E$, 使得 $x - y \in Q$.

证明 Show/Hide Proof

假设存在这样的可测集 E . 由题意可知 $E + Q = R$, 即

$$R = \bigcup_{q \in Q} (E + q). \quad (2)$$

若 $m(E) = 0$, 则由 (2) 可得 R 是零测集, 矛盾, 因此 $m(E) > 0$. 根据 Steinhaus 定理, 必存在 $\delta > 0$, 使得 $(-\delta, \delta) \subseteq E \setminus E$. 取 $q_0 \in Q \cap (0, \delta)$, 则 $q_0 \in E \setminus E$. 于是存在 $y_1, y_2 \in E$, 使得 $y_1 - y_2 = q_0$. 由于 $q_0 \neq 0$, 故 $y_1 \neq y_2$, 且 y_1 与 y_2 属于同一个 Q 等价类. 然而, 要使得 $E + Q = R$ 成立, E 必须在 R 的每一个等价类中取且仅取一个代表元, 此时 E 即为 R 中的一个 Vitali 集. 众所周知, Vitali 集是勒贝格不可测的, 这与 E 是可测集的假设相矛盾. 因此, 不存在这样的可测集 $E \subseteq [0, 1]$.

□